



Análisis de la malla principal

$$P_0(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_0(s) = LsQ(s) + RQ(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_0(s)} = \frac{(Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$$

$$\frac{P_A(s)}{P_0(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)}$$

Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_0(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_0(s) \left( 1 - \frac{P_A(s)}{P_0(s)} \right)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left( 1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0 \quad e(t) = 0V$$

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in (0, \infty) \end{cases} \quad V_e(s) = \frac{1}{s}$$

## Estabilidad en lazo abierto

→ Se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador)  
entonces:  $CLs^2 + CRs + 1 = 0$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad a = CL \quad b = CR \quad c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

### Opciones

→  $(CR)^2 - 4CL \geq 0$ , lo que implica que el sistema tiene 2 polos reales negativos

∴ El sistema es estable con una respuesta sobreamortiguada

→  $(CR)^2 - 4CL < 0$ , lo que implica que el sistema tiene 2 polos complejos conjugados con parte real negativa

∴ El sistema es estable con una respuesta subamortiguada

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

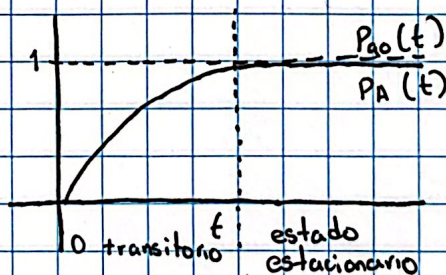
$$C = 220 \text{ }\mu\text{F}$$

$$L = ? (10 \text{ }\mu\text{H})$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220 \times 10^{-6})(10 \times 10^3) \pm \sqrt{(220 \times 10^{-6} \cdot 10 \times 10^3)^2 - 4(220 \times 10^{-6} \cdot 10 \times 10^{-6})}}{2(220 \times 10^{-6} \cdot 10 \times 10^{-6})}$$

$$\lambda_1 = -454.54 \times 10^{-3} \quad \lambda_2 = -999.999 \times 10^{-6}$$

∴ La respuesta es sobreamortiguada



### Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$Q(t) = \left[ P_{AO}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

▷ Ganancias

$\frac{1}{s}$  Integradores

$\frac{d}{dt}$  Derivadores

